



Guía de estudio teórico

Sonido del Espectáculo

Material depurado, corregido y reorganizado para estudiar y revisar conceptos clave

✓ Alcance del documento

Este PDF reorganiza el material compartido en una guía de lectura clara. Se excluyeron imágenes, gráficos y anexos fotográficos. Se corrigió ortografía, acentuación y redacción cuando no alteraba el sentido técnico.

⚠ Nota importante

El contenido técnico queda como material de estudio y revisión. Antes de publicarlo como curso oficial o evaluación, debe ser validado por el idóneo técnico correspondiente.

Versión interna: Blacksmith Academy / Learning Lab

Fuente base: bitácora de clases de Sonido del Espectáculo compartida por el usuario.

Índice de estudio

- 1. Cómo usar esta guía
- 2. Mapa general del curso
- 3. Cadena de audio y acústica
- 4. Propagación, presión sonora e intensidad
- 5. Eco, reverberación, absorción y refracción
- 6. Onda sonora: amplitud, frecuencia, timbre, duración y longitud de onda
- 7. Fase e interferencias
- 8. Micrófonos y transductores
- 9. Especificaciones de micrófonos
- 10. Señales, niveles, cables y conexiones
- 11. Consolas de sonido y ruteo
- 12. Amplificadores
- 13. Fórmulas y valores clave
- 14. Glosario rápido
- 15. Checklist de repaso
- 16. Preguntas para estudiar
- 17. Puntos a validar con el experto técnico



1. Cómo usar esta guía

La guía esta pensada para repasar teoría de sonido de manera ordenada. No reemplaza la clase ni la supervisión técnica, pero ayuda a estudiar conceptos, relaciones y vocabulario.

Icono	Uso en la guía
Concepto clave	Idea que conviene memorizar y poder explicar con palabras propias.
Aplicación en sonido	Relación directa con eventos, grabacion, micrófonos, consolas o amplificación.
Atención	Punto sensible, posible error frecuente o tema que requiere cuidado.
Para recordar	Resumen rápido para fijar contenido.
Checklist	Lista práctica para revisar antes de avanzar.
Pregunta de repaso	Disparador para estudiar o convertir en actividad interactiva.

Metodo recomendado

Primero lee el resumen de cada unidad. Luego revisa las tablas. Al final, responde las preguntas sin mirar el material y marca los temas que requieren validación o ampliacion con Matías.



2. Mapa general del curso

El material compartido recorre desde los fundamentos del sonido hasta micrófonos, conexiones, consolas y amplificadores. Para estudiar mejor, se reorganiza en bloques conceptuales.

Bloque	Temas principales	Objetivo de estudio
Fundamentos	Sonido, aire, energía sonora, cadena de audio, acústica.	Entender que el sonido es energía que necesita un medio para propagarse.
Fenomenos acústicos	Presión sonora, intensidad, eco, reverberación, absorción, refracción.	Comprender como se comporta el sonido en espacios reales.
Onda sonora	Amplitud, frecuencia, timbre, duración, longitud de onda.	Relacionar cualidades perceptivas con parametros fisicos.
Captación	Micrófonos, transductores, patrones polares, sensibilidad, SPL.	Elegir y ubicar micrófonos con criterio.
Conexión	Señales analogicas/digitales, niveles, cables, fichas, balanceado.	Conectar equipos evitando ruido, distorsión y errores de nivel.
Mezcla y ruteo	Consolas, modulos, ganancia, EQ, envíos, faders, pre/post.	Entender como circula y se modifica la señal dentro de la consola.
Potencia	Amplificadores, clases, watts, impedancia, parlantes.	Comprender la función del amplificador en la cadena de audio.



3. Cadena de audio y acústica

La cadena de audio es el recorrido que realiza una señal desde su origen hasta que vuelve a convertirse en sonido audible. En un evento, este recorrido puede comenzar en una voz, un instrumento o una fuente de reproducción, pasar por micrófonos, cables, consola, procesadores y amplificadores, y terminar en parlantes o monitores.

La acústica estudia el comportamiento del sonido. El sonido necesita un medio de propagación, como el aire, para existir como fenómeno audible. Por eso, en ausencia de un medio material, como ocurre en el espacio exterior, no se propaga sonido audible.

La música puede pensarse como una organización artística de sonidos que vive en el tiempo: existe cada vez que se ejecuta, se reproduce o se escucha.



Para recordar

Sin medio no hay propagación sonora. En sonido profesional, entender la cadena evita errores de conexión, ganancia y reproducción.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Cadena de audio	Recorrido completo de la señal: fuente -> captación -> procesamiento -> amplificación -> reproducción.
Acústica	Campo que estudia el sonido, su propagación, reflexión, absorción y comportamiento en espacios.
Energía sonora	Forma de energía asociada al movimiento de partículas en un medio.
Medio de propagación	Material por el cual viaja la perturbación sonora: aire, agua, metal, paredes, etc.



Aplicación práctica

- ✓ Identificar todos los eslabones de un sistema antes de operar.
- ✓ Distinguir entre sonido acústico y señal eléctrica de audio.
- ✓ Detectar donde puede originarse un problema: fuente, cable, consola, amplificador o parlante.



4. Propagación, presión sonora e intensidad

El sonido se propaga como una sucesión de compresiones y rarefacciones del aire. Las partículas no viajan grandes distancias: transmiten energía a las partículas vecinas, de forma similar a una cadena de empujones.

La presión sonora es la variación de presión que produce una onda sonora respecto de la presión atmosférica. Se mide habitualmente en decibeles de nivel de presión sonora, o dB SPL/NPS.

La intensidad se relaciona con la amplitud de la onda y con la percepción de volumen. Sonidos de mayor amplitud se perciben como más fuertes; sonidos de menor amplitud, como más débiles.



Para recordar

El nivel sonoro baja con la distancia. Por eso, en un evento no alcanza con medir o escuchar solo al lado del parlante.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Presión sonora	Variación de presión producida por el paso de una onda sonora.
dB SPL / NPS	Unidad logarítmica usada para expresar nivel de presión sonora.
Amplitud	Magnitud de la variación de presión; se relaciona con la intensidad percibida.
Ley de distancia	Al duplicar la distancia a una fuente puntual, el nivel puede reducirse aproximadamente 6 dB.



Aplicación práctica

- ✓ Controlar niveles para proteger la audición.
- ✓ Calcular cobertura sonora en una sala.
- ✓ Entender por qué el sonido llega con menos nivel a mayor distancia.



5. Eco, reverberación, absorción y refracción

Cuando una onda sonora llega a una superficie, parte de su energía puede reflejarse, absorberse o transmitirse. En salas con superficies duras, aparecen más reflexiones. En espacios con materiales absorbentes, el sonido tiende a durar menos.

La reverberación es la persistencia del sonido en un recinto por múltiples reflexiones. El eco, en cambio, se percibe cuando una reflexión llega separada en el tiempo de forma suficientemente clara como para distinguirse del sonido original.

La absorción es la capacidad de un material de transformar parte de la energía sonora en calor. La refracción se relaciona con cambios en la dirección de propagación por variaciones del medio o cambio de medio.



Para recordar

Un baño, una sala vacía o un lugar con paredes duras suelen sonar más reverberantes que un teatro o estudio tratado acústicamente.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Reflexión	Rebote del sonido sobre una superficie.
Reverberación	Persistencia del sonido por múltiples reflexiones dentro de un recinto.
Eco	Reflexión aislada y distinguible del sonido original.
Absorción	Capacidad de un material para reducir energía sonora reflejada.
Refracción	Cambio en la propagación por variaciones del medio.



Aplicación práctica

- ✓ Elegir ubicación de parlantes y micrófonos.
- ✓ Prever problemas de inteligibilidad.
- ✓ Entender por qué la sala modifica el sonido percibido.



6. Onda sonora: amplitud, frecuencia, timbre, duración y longitud de onda

La onda es una forma de representar un fenómeno físico: variaciones periódicas de presión en el tiempo y el espacio. Aunque el dibujo de una onda no sea el sonido en si mismo, permite estudiar sus propiedades.

La frecuencia indica la cantidad de ciclos por segundo y se mide en Hertz (Hz). En terminos perceptivos, se relaciona con la altura: sonidos graves, medios o agudos. El rango audible humano suele ubicarse aproximadamente entre 20 Hz y 20.000 Hz.

El timbre permite distinguir fuentes sonoras aunque emitan la misma nota al mismo volumen. Depende de la forma de onda, el contenido armonico, el material de la fuente y la manera de producir el sonido. La duración indica cuanto tiempo se mantiene la vibracion.



Para recordar

Las frecuencias graves tienen longitudes de onda largas; las agudas, longitudes de onda cortas. Esto influye en parlantes, absorción, direccionalidad y tratamiento acústico.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Frecuencia	Cantidad de ciclos por segundo. Mayor frecuencia: sonido más agudo. Menor frecuencia: sonido más grave.
Timbre	Cualidad que permite reconocer la fuente sonora. Depende de armonicos y forma de onda.
Duración	Tiempo durante el cual permanece el sonido.
Longitud de onda	Distancia entre dos puntos consecutivos en el mismo estado de vibracion.
Velocidad del sonido	En aire, cerca de 340 a 345 m/s según temperatura y condiciones.



Aplicación práctica

- ✓ Relacionar tamaño de parlante con frecuencias graves.
- ✓ Entender por qué los agudos se bloquean más fácilmente que los graves.
- ✓ Reconocer diferencias de timbre entre instrumentos y voces.

7. Fase e interferencias

La fase describe la posición relativa de una onda dentro de su ciclo. Cuando dos señales similares llegan con diferencias de tiempo, pueden sumarse o cancelarse parcialmente según su relación de fase.

La interferencia acústica de fase, también asociada al llamado comb filter, puede aparecer cuando una misma fuente es captada por dos o más micrófonos en tiempos diferentes, o cuando un micrófono capta el sonido directo y una reflexión cercana.

Para reducir problemas de fase, conviene cuidar la distancia entre micrófonos, evitar captaciones innecesarias de la misma fuente y orientar los micrófonos para minimizar reflexiones no deseadas.

Para recordar

Más micrófonos no siempre significan mejor sonido. Si captan la misma fuente con retardos distintos, pueden generar cancelaciones.

Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Fase	Relación temporal entre ciclos de una onda o señal.
Cancelación	Reducción de nivel cuando señales similares se suman en oposición.
Comb filter	Respuesta con cancelaciones y refuerzos por suma de señales desfasadas.
Regla 3:1	Criterio práctico para reducir interferencias al usar varios micrófonos.

Aplicación práctica

- ✓ Ubicar micrófonos en coros, baterías o instrumentos acústicos.
- ✓ Evitar reflexiones cercanas de paredes.
- ✓ Revisar polaridad y fase cuando una mezcla pierde cuerpo.



8. Micrófonos y transductores

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en otro. Un micrófono transforma energía acústica, producida por variaciones de presión sonora, en una señal eléctrica de audio.

Los micrófonos pueden clasificarse según su principio de transducción: dinámicos, de cinta, de condensador, de carbon y piezoelectricos. En audio profesional, los más frecuentes son los dinámicos y los de condensador.

La elección del micrófono depende de la fuente, el entorno, la sensibilidad requerida, el nivel de presión sonora, la respuesta de frecuencia y el patrón polar.



Para recordar

No existe un micrófono universalmente mejor. Existe un micrófono más adecuado para una fuente, un contexto y un objetivo.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Dinamico	Resistente, habitual en vivo, apto para fuentes cercanas y altos niveles.
Condensador	Muy sensible, usado en estudio y fuentes detalladas; suele requerir Phantom Power.
Cinta	Delicado, con buena definición; más común en estudio especializado.
Carbon	Historico/telefonía; no apto para audio profesional moderno.
Piezoelectrico	Usado en contacto, lavalier, instrumentos o aplicaciones específicas.



Aplicación práctica

- ✓ Voz en vivo: dinámico cardioide suele ser práctico.
- ✓ Platillos o ambientes: condensador puede captar más detalle.
- ✓ Instrumentos acústicos: elegir según sensibilidad y respuesta.



9. Especificaciones de micrófonos

Las especificaciones técnicas permiten anticipar el comportamiento de un micrófono. Entre las más importantes se encuentran sensibilidad, respuesta en frecuencia, respuesta polar, máximo SPL, impedancia, ruido, distorsión y requerimientos de alimentación.

La sensibilidad expresa cuanto voltaje entrega el micrófono ante una determinada presión sonora. La respuesta en frecuencia indica como varia esa sensibilidad según la frecuencia.

El patrón polar describe desde que direcciones capta mejor o rechaza el sonido. Es central para evitar acoples, ruido ambiente y captaciones no deseadas.



Para recordar

La ficha técnica no es decorativa: ayuda a decidir si un micrófono sirve para una fuente, una distancia y un entorno determinado.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Sensibilidad	Capacidad de entregar voltaje ante presión acústica.
Respuesta en frecuencia	Curva que muestra realces o atenuaciones por frecuencia.
Patrón polar	Comportamiento direccional del micrófono.
Máximo SPL	Nivel máximo soportado antes de distorsionar o dañarse.
Impedancia	Oposición al paso de corriente alterna; afecta transferencia de señal.
Phantom Power	Alimentación, usualmente 48V, requerida por muchos condensadores.



Aplicación práctica

- ✓ Evitar usar micrófonos demasiado sensibles en escenarios ruidosos.
- ✓ Usar patrones direccionales para reducir realimentación.
- ✓ Cuidar el máximo SPL en percusión o fuentes muy fuertes.



10. Señales, niveles, cables y conexiones

En audio, el sonido acústico se convierte en señales eléctricas. Estas señales pueden ser analógicas o digitales. En la práctica diaria, es clave reconocer niveles de micrófono, instrumento, línea y parlante.

El nivel de micrófono es muy bajo y requiere preamplificación. El nivel de línea es mayor y se usa entre equipos de audio. El nivel de instrumento se ubica entre ambos y suele necesitar adaptación. El nivel de parlante es mucho más alto y no debe conectarse a entradas de micrófono o línea.

Los cables y conectores deben elegirse según la señal, la distancia, el ruido esperado y el equipo. XLR, TRS, TS, RCA y Speakon cumplen funciones distintas.



Para recordar

Conectar niveles incorrectos produce problemas: un micrófono en entrada de línea suena muy bajo; una salida de línea en entrada de micrófono puede distorsionarse.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Nivel de micrófono	Señal débil producida por micrófonos; necesita preamplificador.
Nivel de línea	Señal más fuerte usada entre equipos, consolas, reproductores o procesadores.
Nivel de instrumento	Señal de guitarras, bajos o teclados; requiere tratamiento adecuado.
Nivel de parlante	Señal de potencia que va del amplificador al altavoz.
Balanceado	Sistema con dos conductores de señal y masa que permite cancelar interferencias.
Desbalanceado	Sistema más simple y más vulnerable al ruido en largas distancias.



Aplicación práctica

- ✓ Usar XLR balanceado para micrófonos profesionales.
- ✓ Evitar cables desbalanceados largos.
- ✓ No conectar salidas de amplificador a entradas de consola o cámara.



11. Consolas de sonido y ruteo

La consola de sonido recibe señales, las adapta, modifica, mezcla y envía a otros dispositivos. También puede llamarse mezclador, mezcladora, mesa o mixer.

Cada canal de consola puede incluir entrada XLR, entrada de línea, ganancia, filtro pasa altos, ecualización, envíos auxiliares, paneo, mute, solo, asignación a buses y fader.

Rutear significa enviar una señal hacia una salida, bus, subgrupo, auxiliar, procesador, grabador o mezcla principal. Entender el ruteo interno permite resolver problemas y aprovechar mejor la consola.



Para recordar

La consola no es solo una suma de perillas: es un sistema de flujo de señal. Saber por dónde circula el audio evita errores de mezcla, monitoreo y efectos.



Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Gain / Trim	Preamplificación inicial para llevar la señal al nivel adecuado.
Low Cut	Filtro que recorta frecuencias bajas no deseadas.
EQ	Herramienta para modificar balance de frecuencias.
Aux Send	Copia de señal enviada a efectos o monitoreo.
Insert	Punto de ida y vuelta para insertar procesadores en el canal.
Fader	Control de nivel del canal en la mezcla.
Pre-fader / Post-fader	Indica si la señal se toma antes o después del fader.



Aplicación práctica

- ✓ Ajustar ganancia antes de mezclar.
- ✓ Usar auxiliares para monitores o efectos.
- ✓ Entender cuando una salida depende o no del fader.

12. Amplificadores

Un amplificador es un circuito o equipo capaz de aumentar la tensión, corriente o potencia de una señal. En sonido, permite que una señal de audio pueda mover parlantes con suficiente potencia.

El amplificador no crea información sonora nueva: toma una señal de entrada, la reproduce con mayor potencia y entrega esa energía a la salida, utilizando una fuente de alimentación externa.

La elección de un amplificador depende de la potencia requerida, la impedancia de los parlantes, el tipo de instalación, el modo de uso y la aplicación: vivo, estudio, instalación fija, teatro, hogar o sistema distribuido.

Para recordar

No se elige un amplificador solo por “mas watts”. Hay que revisar potencia real, impedancia, uso previsto, protecciones y compatibilidad con altavoces.

Conceptos clave

Concepto	Explicación breve
Potencia	Capacidad de entregar energía a la salida; se expresa en watts.
Impedancia	Carga que presentan los parlantes al amplificador; se expresa en ohms.
Clase A	Amplifica la señal completa, con baja eficiencia y mayor disipación de calor.
Clase B	Amplifica semiciclos de la señal, con mayor eficiencia.
Clase D	Principio de conmutación/digital; frecuente en equipos modernos por eficiencia.
Bridge	Modo puente para sumar potencia de canales en salida mono.
Línea de 70V/100V	Sistema usado en instalaciones distribuidas con muchos altavoces.

Aplicación práctica

- ✓ Elegir potencia según parlantes y recinto.
- ✓ No forzar impedancias incompatibles.
- ✓ Distinguir parlantes activos, pasivos y sistemas distribuidos.



13. Fórmulas y valores clave

⚠ Atención técnica

Las fórmulas se presentan como apoyo de estudio. Antes de usarlas en evaluaciones o material publicado, conviene que Matías revise exactitud, contexto y redacción final.

$\lambda = c / f$	Longitud de onda = velocidad de propagación / frecuencia.
$SPL = 20 \log (P / Pref)$	Nivel de presión sonora expresado en dB SPL o NPS.
$F = P \times S$	Fuerza = presión x superficie.
$S = V / P$	Sensibilidad del micrófono = voltaje de salida / presión acústica de entrada.
$Q = C \times V$	Relación básica de carga, capacidad y voltaje en un condensador.
Ley práctica: duplicar distancia ≈ -6 dB	Aproximación útil para fuentes puntuales en campo libre.



Valores de referencia mencionados

Valor	Uso / significado
20 Hz a 20.000 Hz	Rango audible humano aproximado.
340 a 345 m/s	Velocidad aproximada del sonido en el aire, según condiciones.
0 dB SPL	Umbral de referencia auditiva aproximado, no silencio absoluto.
120 dB SPL aprox.	Zona asociada a dolor o riesgo auditivo en muchos contextos.
48V	Valor estándar frecuente de Phantom Power.
+4 dBu	Nivel de línea profesional típico.
-10 dBV	Nivel de línea de consumo típico.
200 ohms aprox.	Impedancia de salida común en micrófonos profesionales de baja impedancia.



14. Glosario rápido

Termino	Definicion breve
Acople / feedback	Realimentacion entre micrófono y parlante que genera un loop sonoro.
AFL	Escucha después del fader.
Auxiliar	Envio de señal usado para monitores, efectos u otras rutas.
Balanceado	Sistema que ayuda a cancelar ruido usando señal positiva, negativa y masa.
Bus	Ruta interna donde se agrupan señales.
Cardioide	Patron polar que capta principalmente al frente y rechaza atras.
Comb filter	Efecto de cancelaciones/refuerzos por suma de señales desfasadas.
dB	Unidad logarítmica usada para comparar niveles.
Fader	Control de nivel de canal o mezcla.
Gain	Control de preamplificación de entrada.
Hot / cold	Conductores positivo y negativo en una conexión balanceada.
Impedancia	Oposición al paso de corriente alterna en un circuito.
Insert	Punto para insertar procesadores externos en el canal.
Low cut	Filtro que recorta frecuencias bajas.
Mute	Control para silenciar un canal.
Omnidireccional	Patron polar que capta en todas las direcciones.
PFL	Escucha antes del fader.
Phantom Power	Alimentacion usada por muchos micrófonos de condensador.
RCA	Conector común en audio domestico y algunas conexiones no balanceadas.
Speakon	Conector profesional usado para parlantes.
TRS	Conector tip-ring-sleeve; puede transportar señal balanceada mono o estéreo no balanceada.
TS	Conector tip-sleeve, común en instrumentos y conexiones mono no balanceadas.
XLR / Cannon	Conector profesional frecuente para micrófonos y señales balanceadas.



15. Checklist de repaso



Fundamentos

- ☐ Puedo explicar por qué el sonido necesita un medio.
- ☐ Puedo dibujar verbalmente la cadena de audio.
- ☐ Distingo sonido acústico de señal eléctrica de audio.



Acústica

- ☐ Distingo eco, reverberación, reflexión y absorción.
- ☐ Entiendo por qué la sala cambia el sonido.
- ☐ Relaciono distancia con pérdida de nivel.



Onda sonora

- ☐ Puedo explicar frecuencia, amplitud, timbre y duración.
- ☐ Puedo usar la fórmula $\lambda = c / f$.
- ☐ Entiendo por qué graves y agudos se comportan distinto.



Micrófonos

- ☐ Conozco diferencias entre dinámico y condensador.
- ☐ Sé qué es sensibilidad, patrón polar y máximo SPL.
- ☐ Entiendo por qué aparece el efecto de proximidad.



Conexiones

- ☐ Distingo nivel de micrófono, línea, instrumento y parlante.
- ☐ Sé cuándo conviene usar balanceado.
- ☐ Reconozco XLR, TRS, TS, RCA y Speakon.



Consola y amplificación

- ☐ Ubico gain, EQ, aux, pan, mute, solo y fader.
- ☐ Entiendo pre-fader y post-fader.
- ☐ Puedo explicar para qué sirve un amplificador.



16. Preguntas para estudiar



Comprensión básica

1. ¿Por qué no hay sonido audible sin un medio de propagación?
2. ¿Qué diferencia hay entre sonido acústico y señal eléctrica de audio?
3. ¿Qué representa la amplitud de una onda sonora?
4. ¿Qué relación hay entre frecuencia y altura del sonido?



Aplicación práctica

5. ¿Qué problema puede aparecer si dos micrófonos captan la misma fuente con distinto retardo?
6. ¿Por qué un micrófono de condensador puede ser inconveniente en un escenario muy ruidoso?
7. ¿Qué sucede si conecto una salida de línea a una entrada de micrófono?
8. ¿Por qué no conviene usar cables desbalanceados largos?



Criterio técnico

9. ¿Cómo decidirías qué micrófono usar para una voz en vivo?
10. ¿Qué revisarías primero si una señal llega muy baja a la consola?
11. ¿Qué datos mirarías antes de elegir un amplificador?
12. ¿Cómo explicarías la diferencia entre conexión estéreo y conexión balanceada?



17. Puntos a validar con el experto técnico

Como este material proviene de una bitácora de clases y apuntes combinados, antes de transformarlo en curso publicado conviene revisar técnicamente los siguientes puntos.

- ⚠ Ajustar definiciones físicas que puedan estar simplificadas para clase.
- ⚠ Confirmar valores de referencia de dB, SPL, umbrales auditivos y riesgos.
- ⚠ Validar fórmulas y unidades antes de usarlas en evaluaciones.
- ⚠ Revisar diferencias entre dBu, dBV, volts RMS y niveles nominales.
- ⚠ Confirmar recomendaciones de conexión segura entre equipos.
- ⚠ Validar explicación de clases de amplificadores y usos actuales.
- ⚠ Definir qué contenidos pasan a teoría, práctica, desafío y evaluación.
- ⚠ Separar contenido introductorio de contenido profesional avanzado.



Criterio editorial Blacksmith Academy

Este documento ya sirve como base de estudio interna. Para publicarlo como curso, el siguiente paso es convertir cada unidad en lecciones, checkpoints, microdesafíos y simulaciones validadas por el experto.



Correcciones de forma aplicadas

Se normalizaron acentos, signos de pregunta, mayúsculas, separación de párrafos y expresiones frecuentes. Ejemplos: como -> como/cuando corresponde, para qué -> para qué, más -> más, reverberancia -> reverberación, micrófonos, acústica, presión, propagación, sección, específico, estéreo/estéreo según contexto.

También se quitaron referencias a imágenes, ilustraciones, anexos fotográficos y espacios vacíos que estaban en el material original.